

ДИСЦИПЛИНА	Линейная алгебра и аналитическая геометрия
	полное название дисциплины без аббревиатуры
ИНСТИТУТ	ИТХТ имени М.В. Ломоносова
КАФЕДРА	Высшей и прикладной математики
	полное название кафедры
ГРУППА/Ы	Все группы первого курса
	номер групп/ы, для которых предназначены материалы
ВИД УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА	Материал к практическим занятиям
	лекция; материал к практическим занятиям; контрольно-измерительные материалы к практическим занятиям; руководство к КР/КП, практикам
	ЗАНЯТИЕ 1
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ	Коллектив кафедры ВиПМ
	фамилия, имя, отчество
СЕМЕСТР	2
	указать номер семестра обучения

Занятие 1.

Линейные пространства и линейные подпространства

Определение 1. *Линейным пространством* называется множество L математических объектов произвольной природы, для которых определены операции сложения (т.е. каждой паре элементов $x, y \in L$ поставлен в соответствие по некоторому правилу единственный элемент $z = x \oplus y \in L$) и умножения на число (т.е. каждому элементу $x \in L$ и каждому числу $\lambda \in R$ поставлен в соответствие по некоторому правилу единственный элемент $y = \lambda \diamond x \in L$).

Эти операции должны удовлетворять следующим условиям, называемым **аксиомами линейного пространства**:

1) $x \oplus y = y \oplus x$ для $\forall x, y \in L$;

2) $x \oplus (y \oplus z) = (x \oplus y) \oplus z$ для $\forall x, y, z \in L$;

3) в L существует единственный элемент, называемый **нулевым элементом**, обозначаемый символом O , такой, что $x \oplus O = x$ для любого $x \in L$;

4) для любого $x \in L$ существует единственный элемент, называемый **противоположным** к x и обозначаемый символом $-x$, такой, что $x \oplus (-x) = O$;

5) $1 \diamond x = x$, $x \in L$;

6) $\lambda \diamond (\mu \diamond x) = (\lambda \cdot \mu) \diamond x$, $x \in L$, $\lambda, \mu \in R$;

7) $(\lambda + \mu) \diamond x = \lambda \diamond x \oplus \mu \diamond x$, $x \in L$, $\lambda, \mu \in R$;

8) $\lambda \diamond (x \oplus y) = \lambda \diamond x \oplus \lambda \diamond y$; $x, y \in L$, $\lambda \in R$.

Замечания

1) Для того, чтобы некоторое множество было бы линейным пространством, необходимо, чтобы на нем были определены две вышеуказанные операции, применимые ко всем элементам этого множества; при этом результат выполнения этих операций должен обязательно принадлежать рассматриваемому множеству.

2) Абстрактное линейное пространство иногда называют **векторным пространством**, а вместо символов $\oplus$ и $\diamond$ для обозначения операций используют стандартные знаки сложения $(+)$ и умножения $(\cdot)$, причем в случае операции умножения точка часто не пишется. Элементы линейного пространства при этом называют **векторами**.

3) Заметим, что в аксиомах 6) и 7), наряду с абстрактными операциями $\oplus$ и $\diamond$, заданными в линейном пространстве, присутствуют также и обычные операции сложения и умножения действительных чисел, поэтому в абстрактном определении линейного пространства мы используем символы $\oplus$ и $\diamond$.

4) Для того, чтобы выяснить, образует ли данное множество L с заданными на нем двумя операциями линейное пространство, надо проверить, что результат выполнения каждой из этих операций принадлежит L (т.е. операции не выводят за пределы L) и, кроме того, выполнены все аксиомы 1) – 8).

5) Далее для обозначения элементов линейного пространства мы будем использовать как символы $x, y, \dots$, так и символы $\bar{x}, \bar{y}, \dots$ (с черточками над буквами).

Следствия (из определения линейного пространства).

- 1) Нулевой элемент в линейном пространстве L единственный.
- 2) Противоположный элемент для любого $x \in L$ единственный.
- 3) Для любого $x \in L$ элемент $(-1) \diamond x$ является противоположным к x , т.е. $(-1) \diamond x = -x$.
- 4) В линейном пространстве L можно определить разность элементов $x, y \in L$, а именно $x \ominus y = x \oplus (-y)$.

Пример 1.

Множество $L = R$ действительных чисел с обычными операциями сложения и умножения образует линейное пространство.

Решение.

Легко проверить, что в этом случае все аксиомы линейного пространства выполнены.

Пример 2.

Множество $L = V_3$ всех геометрических векторов в пространстве с обычными операциями сложения векторов и умножения вектора на число образует линейное пространство.

Решение.

Если векторы $\bar{x}, \bar{y} \in L$ и $\lambda \in R$, то $\bar{x} + \bar{y} \in L$ и $\lambda \bar{x} \in L$.

Очевидно, что выполнены все восемь аксиом линейного пространства, причем роль нулевого элемента играет нулевой вектор $\bar{0}$, а противоположным элементом к вектору $\bar{x}$ является вектор $-\bar{x}$.

Пример 3.

Множество $L = C[a, b]$ всех непрерывных на отрезке $[a, b]$ функций с обычными операциями сложения функций и умножения функции на число образует линейное пространство.

Решение.

Если $f(x), g(x) \in L$ и $\lambda \in R$, то $f(x) + g(x) \in L$ и $\lambda f(x) \in L$ (сумма непрерывных функций и произведение непрерывной функции на число также являются непрерывными функциями). Очевидно, что все аксиомы линейного пространства в этом случае выполнены, причем роль нулевого элемента играет функция $f(x) \equiv 0$, а противоположным элементом для функции $f(x)$ является функция $-f(x)$.

Пример 4.

Множество $L = M_{m,n}$ всех матриц фиксированного размера $m \times n$ с обычными операциями сложения и умножения матрицы на число образует линейное пространство.

Решение.

Действительно, если $M_1, M_2 \in M_{m,n}$ и $\lambda \in R$, то $M_1 + M_2 \in M_{m,n}$ и $\lambda M_1 \in M_{m,n}$. Роль нулевого элемента играет нулевая матрица O , а противоположным элементом к матрице M является матрица $-M$. Очевидно, что все аксиомы линейного пространства в этом случае выполнены.

Это линейное пространство является обобщением линейного пространства из примера 1, который получается из данного примера при $m = n = 1$.

Пример 5.

Множество $L = R^n$ всех числовых последовательностей вида $\bar{x} = (x_1, \dots, x_n)$ фиксированной длины $n \geq 1$ с операциями:

$$\bar{x} \oplus \bar{y} = (x_1 + y_1, \dots, x_n + y_n), \text{ и } \lambda \diamond \bar{x} = (\lambda x_1, \dots, \lambda x_n)$$

образует линейное пространство. (Заметим, что такие последовательности называются *арифметическими n -мерными векторами*).

Решение.

Действительно, если $\bar{x}, \bar{y} \in L$ и $\lambda \in R$, то $\bar{x} \oplus \bar{y} \in L$ и $\lambda \diamond \bar{x} \in L$. Роль нулевого элемента играет последовательность $\bar{0} = (0, \dots, 0)$, а противоположным элементом к $\bar{x} = (x_1, \dots, x_n)$ является элемент $-\bar{x} = (-x_1, \dots, -x_n)$. Очевидно, что все аксиомы линейного пространства в этом случае выполнены.

Отметим, что линейное пространство из примера 1 является частным случаем вышеописанного линейного пространства (получается из него при $n = 1$).

Пример 6.

Множество $L = P_n$ всех многочленов действительной переменной x степени не выше n (n – фиксированное число) со стандартными операциями сложения многочленов и умножения многочлена на число

$$P_n = \left\{ p(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0; a_k \in R, \right. \\ \left. k = 0, 1, \dots, n; x \in R \right\}$$

образует линейное пространство.

Решение.

Действительно, если

$$p(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0 \in L,$$

$$q(x) = b_n x^n + b_{n-1} x^{n-1} + \dots + b_1 x + b_0 \in L, \lambda \in R, \text{ то}$$

$$p(x) + q(x) = (a_n + b_n) x^n + \dots + (a_0 + b_0) \in L \text{ и}$$

$$\lambda p(x) = \lambda a_n x^n + \lambda a_{n-1} x^{n-1} + \dots + \lambda a_1 x + \lambda a_0 \in L.$$

Роль нулевого элемента играет многочлен $p(x) \equiv 0$, а противоположным элементом к $p(x)$ является многочлен $-p(x)$. Очевидно, что все аксиомы линейного пространства в этом случае выполнены.

Пример 7.

Числовое множество $L = (0, +\infty)$, на котором операции задаются так:

$x \oplus y = xy, \lambda \diamond x = x^\lambda$, является линейным пространством

Решение.

Во-первых, заметим, что результат выполнения каждой из этих двух операций – это число из интервала $L = (0, +\infty)$.

Проверим выполнение аксиом 1) – 8).

$$1) x \oplus y = xy = yx = y \oplus x;$$

$$2) x \oplus (y \oplus z) = x(yz) = (xy)z = (x \oplus y) \oplus z;$$

$$3) x \oplus 1 = x \cdot 1 = x, \text{ т.е. роль нуля нулевого элемента играет число } 1;$$

$$4) \forall x \in L \text{ существует элемент } -x \text{ такой, что } x \oplus (-x) = 0, \text{ а именно, в каче-}$$

стве $-x$ можно взять число $\frac{1}{x}$;

$$5) 1 \diamond x = x^1 = x;$$

$$6) \lambda \diamond (\mu \diamond x) = \lambda \diamond x^\mu = x^{\lambda\mu} = (\lambda \cdot \mu) \diamond x;$$

$$7) (\lambda + \mu) \diamond x = x^{\lambda+\mu} = x^\lambda \cdot x^\mu = \lambda \diamond x \oplus \mu \diamond x;$$

$$8) \lambda \diamond (x \oplus y) = (xy)^\lambda = x^\lambda \cdot y^\lambda = \lambda \diamond x \oplus \lambda \diamond y.$$

Все аксиомы линейного пространства выполнены, значит, данное множество является линейным пространством.

Пример 8.

Множество L всех решений $\bar{x} = (x_1, \dots, x_n)$ однородной системы линейных уравнений вида $A\bar{x} = \bar{0}$ (A – матрица размера $m \times n$) со стандартными операциями сложения решений и умножения решения на число образует линейное пространство.

Решение.

Действительно, если $\bar{x}$ и $\bar{y}$ – решения этой системы, то $\bar{x} + \bar{y}$ – тоже решение, т.к. $A(\bar{x} + \bar{y}) = A\bar{x} + A\bar{y} = \bar{0}$. Кроме того, $\lambda\bar{x}$ – тоже решение $\forall \lambda \in R$, т.к.

$$A(\lambda\bar{x}) = \lambda A\bar{x} = \lambda \cdot \bar{0} = \bar{0}.$$

Роль нулевого элемента играет решение $\bar{0} = (0, \dots, 0)$, а противоположным решением для $\bar{x} = (x_1, \dots, x_n)$ является решение $-\bar{x} = (-x_1, \dots, -x_n)$.

Легко проверить, что все аксиомы линейного пространства в этом случае выполнены.

Определение 2.

Подмножество L_1 линейного пространства L называется линейным подпространством в L , если $\forall x, y \in L_1$ и $\forall \lambda \in R$ выполнены следующие условия:

$$x \oplus y \in L_1; \quad \lambda \diamond x \in L_1,$$

т.е. операции $\oplus$ и $\diamond$, проводимые с элементами подмножества L_1 , не выводят за пределы L_1 .

Замечания

1) Можно показать, что L_1 само является линейным пространством с операциями $\oplus$ и $\diamond$, введенными для L .

Действительно, операции $\oplus$ и $\diamond$, действующие на L_1 , не выводят за пределы L_1 . Очевидно, что аксиомы 1), 2), 5) – 8) выполнены для L_1 , т.к. они выполнены для любого $x \in L$, в том числе и для $x \in L_1$. Следовательно, надо проверить лишь выполнение аксиом 3) и 4).

Пусть $x \in L_1$. Тогда, применяя аксиомы 5) и 7), получаем

$$x = 1 \diamond x = (1 + 0) \diamond x = 1 \diamond x + 0 \diamond x \Rightarrow 0 \diamond x = 0 \in L_1.$$

Итак, аксиома 3) о существовании нулевого элемента для L_1 выполнена. Покажем, что выполнена аксиома 4). Пусть $x \in L_1$. Тогда $(-1) \diamond x \in L_1$. Покажем теперь, что элемент $(-1) \diamond x$ является обратным к x . Имеем:

$$x \oplus (-1) \diamond x = 1 \diamond x \oplus (-1) \diamond x = (1 - 1) \diamond x = 0 \diamond x = 0, \text{ что и требовалось доказать.}$$

2) В любом линейном пространстве L всегда есть два тривиальных подпространства: $L_1 = L$ и $L_1 = \{0\}$.

Выяснить, является ли данное подмножество L_1 линейным подпространством пространства L . Ответ обосновать (примеры 9 – 13)

Пример 9.

Пусть $L = P_n$; $L_1 = P_k$, где $k < n$ – фиксированное число.

Решение.

Если $p(x) = a_k x^k + \dots + a_0$ и $q(x) = b_k x^k + \dots + b_0$, то $p(x) + q(x) \in P_k$ и $\lambda p(x) \in P_k$, $\lambda \in R$. Тогда L_1 – подпространство в L .

Пример 10.

Пусть $L = P_n$, а $L_1 = \{p(x) \in P_n : p(5) = 0\}$.

Решение.

Если $p(x) \in L_1$ (т.е. $p(5) = 0$) и $q(x) \in L_1$ (т.е. $q(5) = 0$), то $g(x) = p(x) + q(x) \in L_1$ (так как $g(5) = p(5) + q(5) = 0$) и $\lambda p(x) \in L_1$ (так как $\lambda p(5) = 0$). Тогда L_1 – подпространство в L .

Пример 11.

Пусть $L = R^3$, а $L_1 = \{\bar{x} \in R^3 : \bar{x} = (2a + b; a - b; c), a, b, c \in R\}$.

Решение.

L_1 – подпространство в L , так как если

$\bar{x} = (2a_1 + b_1; a_1 - b_1; c_1) \in L_1$, $\bar{y} = (2a_2 + b_2; a_2 - b_2; c_2) \in L_1$, $\lambda \in R$, то

$\bar{x} + \bar{y} = (2(a_1 + a_2) + (b_1 + b_2); (a_1 + a_2) - (b_1 + b_2); (c_1 + c_2)) = (2a_3 + b_3; a_3 - b_3; c_3) \in L_1$

$\lambda \bar{x} = (2\lambda a_1 + \lambda b_1; \lambda a_1 - \lambda b_1; \lambda c_1) = (2a_4 + b_4; a_4 - b_4; c_4) \in L_1$.

Пример 12.

Пусть $L = M_{2,2}$; $L_1 = \left\{ M \in L : M = \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & 0 \end{pmatrix}; a, b \in R \right\}$.

Решение.

L_1 – подпространство в L , так как если

$M_1 = \begin{pmatrix} a_1 & b_1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \in L_1$, $M_2 = \begin{pmatrix} a_2 & b_2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \in L_1$, $\lambda \in R$, то

$M_1 + M_2 = \begin{pmatrix} a_1 + a_2 & b_1 + b_2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_3 & b_3 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \in L_1$,

$$\lambda M_1 = \begin{pmatrix} \lambda a_1 & \lambda b_1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_4 & b_4 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \in L_1.$$

Пример 13.

$$\text{Пусть } L = M_{2,2}; \quad L_1 = \left\{ M \in L : M = \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & 1 \end{pmatrix}; \quad a, b \in R \right\}$$

Решение.

$$\text{Если } M_1 = \begin{pmatrix} a_1 & b_1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \in L_1, \quad M_2 = \begin{pmatrix} a_2 & b_2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \in L_1, \quad \lambda \in R, \text{ то}$$

$$M_1 + M_2 = \begin{pmatrix} a_1 + a_2 & b_1 + b_2 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_3 & b_3 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \notin L_1.$$

Следовательно, L_1 не является подпространством L .

Задачи для самостоятельного решения

Выяснить, является ли данное множество L с заданными на нем операциями линейным пространством. Ответ обосновать (задачи 1.1 – 1.3).

1.1. $L = \{p(x) = a_n x^n + \dots + a_0; a_k \in R, k = 0, 1, \dots, n; a_n \neq 0\}$, $n \geq 1$ – фиксированное число; операции – это стандартные операции сложения многочленов и умножения многочлена на число.

1.2. $L = \{(x; y) \in R^2 : |x| \leq 1, |y| \leq 1\}$; операции – это стандартные операции сложения элементов и умножение элемента на число (как в R^n).

1.3. $L = \{(x; y) \in R^2 : x \geq 0\}$; операции – стандартные операции сложения элементов и умножение элемента на число (как в R^n).

Выяснить, является ли данное подмножество L_1 линейным подпространством пространства L . Ответ обосновать (задачи 1.4 – 1.8).

1.4. $L = M_{n,n}$ – множество квадратных матриц размера $n \times n$, т.е. $L = A = \{(a_{i,j}); i, j = 1, \dots, n; a_{i,j} \in R\}$; $n \geq 1$ – фиксированное число.

а) L_1 – матрицы с нулевой первой строкой (т.е. для любой матрицы $A \in L_1$ выполнено условие: $a_{i,j} = 0$, $j = 1, \dots, n$).

б) L_1 – нижнетреугольные матрицы (т.е. для любой матрицы $A \in L_1$ выполнено условие $a_{i,j} = 0$, $i < j$; $i, j = 1, \dots, n$).

в) L_1 – невырожденные матрицы (т.е. для любой матрицы $A \in L_1$ выполнено условие: $|A| \neq 0$).

г) L_1 – матрицы, у которых сумма диагональных элементов равна нулю, т.е. $a_{11} + \dots + a_{nn} = 0$.

д) L_1 – вырожденные матрицы (т.е. для любой матрицы $A \in L_1$ выполнено условие: $|A| = 0$).

1.5. $L = M_{2,2}$ – множество квадратных матриц 2-го порядка.

а) L_1 – матрицы вида $A = \begin{pmatrix} 2b + 2c & -a \\ b & 2a - c \end{pmatrix}$; $a, b, c \in R$. Верно ли, что

$$B = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 1 & -3 \end{pmatrix} \in L_1?$$

б) L_1 – матрицы вида $A = \begin{pmatrix} a-2b & b \\ 0 & 2a-b \end{pmatrix}; a, b \in R$. Верно ли, что

$$B = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 0 & 4 \end{pmatrix} \in L_1?$$

в) L_1 – матрицы вида $A = \begin{pmatrix} b & -7 \\ 3a+b & 2a+3b \end{pmatrix}; a, b \in R$. Верно ли, что

$$B = \begin{pmatrix} 3 & -7 \\ 0 & 7 \end{pmatrix} \in L_1?$$

1.6. $L = R^n = \{ \bar{x} = (x_1, \dots, x_n); x_k \in R, k = 1, \dots, n \}$ – множество всех n -мерных арифметических векторов со стандартными операциями сложения элементов и умножения элемента на число.

а) L_1 – множество векторов, у которых $x_1 = 0$.

б) L_1 – множество векторов, у которых $x_1 = 1$.

в) L_1 – множество векторов, у которых $x_1 + \dots + x_n = 0$.

г) L_1 – множество векторов, у которых $x_1 + \dots + x_n = 1$.

1.7. $L = R^4 = \{ \bar{x} = (x_1, x_2, x_3, x_4); x_k \in R, k = 1, \dots, 4 \}$.

а) L_1 – множество векторов вида $\bar{x} = (2a; 3b-a; a; -b); a, b \in R$. Верно ли, что $\bar{x} = (2; 2; 1; -1) \in L_1$?

б) L_1 – множество векторов вида $\bar{x} = (5b; c-a; 2a+b; c); a, b, c \in R$. Верно ли, что $\bar{x} = (5; 0; 3; 0) \in L_1$?

в) L_1 – множество векторов вида $\bar{x} = (a+4b; 0; a-b; a); a, b \in R$. Верно ли, что $\bar{x} = (6; 0; 1; 2) \in L_1$?

1.8. $L = \{ p(x) = a_n x^n + \dots + a_0; a_k \in R, k = 0, 1, \dots, n; a_n \neq 0 \}$ – множество всех многочленов действительной переменной x степени не выше n , где $n \geq 1$ – фиксированное число, со стандартными операциями сложения элементов и умножения элемента на число.

а) L_1 – множество многочленов, для которых $p(1) = 0$

б) L_1 – множество многочленов, для которых $p(1) = 1$

в) L_1 – множество многочленов, для которых $p(-1) = p(1)$

г) L_1 – множество многочленов, для которых $p'(1) = 0$.

1.9. Выяснить, является ли данное множество функций, заданных на отрезке $[a, b]$, линейным пространством:

- а) непрерывно дифференцируемых на $[a, b]$;
- б) интегрируемых на $[a, b]$;
- в) ограниченных на $[a, b]$;
- г) неотрицательных на $[a, b]$;
- д) равных нулю при $x = a$;
- е) равных единице при $x = a$;

1.10. Выяснить, является ли данное подмножество L_1 линейным подпространством линейного пространства L :

- а) $L = R^n$, $L_1 = \{\bar{x} \in L : x_i \in Z, i = 0, 1, \dots, n\}$;
- б) $L = V_2$, $L_1 = \{\bar{x} \in V_2 : \bar{x} \text{ лежит или на оси } O_x, \text{ или на оси } O_y\}$;

Ответы

- 1.1. нет;
- 1.2. нет;
- 1.3. нет;
- 1.4. а) да; б) да; в) нет; г) да; д) нет;
- 1.5. а) да, да; б) да, да; в) нет, нет;
- 1.6. а) да; б) нет; в) да; г) нет;
- 1.7. а) да, да; б) да, нет; в) да, да;
- 1.8. а) да; б) нет; в) да; г) да;
- 1.9. а) да; б) да; в) да; г) нет; д) да; е) нет;
- 1.10. а) нет; б) нет.